

una domanda di moneta in termini *reali*; di conseguenza, lo stock di moneta nominale in circolazione non può derivare (o essere influenzato) dalla domanda di moneta ma deve essere considerato una variabile esogena.

Keynes, invece, ritiene che la moneta e le forze reali del sistema siano intimamente correlate: una politica monetaria troppo restrittiva, per esempio, può creare sfiducia negli operatori, spingendoli ad abbandonare le attività reali in favore della liquidità. Se la quantità di moneta influenza gli investimenti reali, essa non può essere considerata una variabile esogena (il cui ammontare, cioè, dipende solo dalle scelte delle autorità monetarie).

5 L'equilibrio monetario

Secondo la teoria della preferenza per la liquidità esiste una situazione di equilibrio quando sul mercato della moneta *si stabilisce un dato tasso d'interesse che permette di eguagliare la domanda e l'offerta di moneta*.

La domanda di moneta può essere infatti sintetizzata nell'equazione:

$$[3] \quad M_D = L_1(Y) + L_2(i)$$

dove la domanda di moneta (M_D) è data dalla somma della domanda di moneta per scopi *transattivi e precauzionali* (L_1) che sono influenzati dal reddito (Y) mentre la domanda di moneta per fini speculativi (L_2) è influenzata dal saggio d'interesse.

Poiché la domanda di moneta per motivi precauzionali e transattivi è generalmente stabile nel breve periodo (essendo influenzata dal reddito che è di norma costante) ogni aumento dell'offerta di moneta (M_S) dovrà essere assorbito dal movente speculativo; tuttavia, ciò è possibile soltanto se il tasso d'interesse è basso.

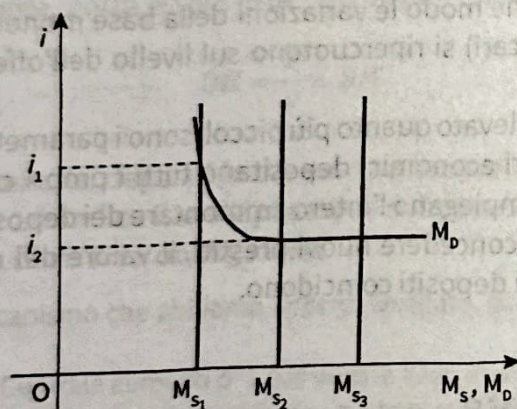


Figura 1 - La trappola della liquidità

Nella figura è illustrato l'equilibrio sul mercato monetario dato dal punto di intersezione tra la retta dell'offerta di moneta (M_{S1} che corrisponde ad una quantità di moneta in circolazione pari a OM_{S1}) e la curva della domanda di moneta (M_D); il tasso d'interesse che porta in equilibrio la domanda e l'offerta di moneta è, in questo caso, i_1 .

Come sappiamo un basso tasso d'interesse costituisce uno dei maggiori incentivi agli investimenti privati. Come è dimostrato nella figura 1 le autorità di governo potrebbero porsi come obiettivo quello di ridurre il tasso d'interesse aumentando l'offerta di moneta (da M_{S1} a M_{S2}); in questo caso il tasso d'interesse scenderebbe fino al livello i_2 . Tuttavia, oltre quel punto ogni ulteriore immissione di liquidità nel circuito economico non avrebbe effetti sul saggio d'interesse (come è dimostrato dallo spostamento della retta dell'offerta in M_{S3}); si verifica in questo caso quella situazione che Keynes definì della **trappola della liquidità**, ovvero la possibilità che in corrispondenza di un tasso d'interesse molto basso la domanda di moneta per fini speculativi diventi illimitata, poiché le aspettative dei risparmiatori saranno indirizzate verso un aumento del saggio d'interesse e quindi preferiranno detenere moneta in forma liquida piuttosto che investirla.

La «sintesi neoclassica» e il «modello IS-LM»

1 La «sintesi neoclassica» del pensiero di Keynes

Nello **schema neoclassico** l'equilibrio è assicurato dall'uguaglianza fra investimenti e risparmi: poiché sarà sempre possibile individuare un saggio d'interesse che assicuri la loro uguaglianza, domanda ed offerta aggregata saranno sempre in equilibrio, determinando la piena occupazione.

In altre parole, secondo i neoclassici il mercato è sempre in grado di *autoregolarsi*, di raggiungere in modo automatico il reddito di piena occupazione dei fattori produttivi.

Compito dello Stato, allora, sarà quello di astenersi da ogni intervento che potrebbe turbare il libero gioco delle forze economiche.

Nello schema di **Keynes**, invece, questo automatismo non funziona: infatti, gli investimenti dipendono dal saggio d'interesse mentre il risparmio è funzione del reddito. Poiché risparmio ed investimenti dipendono da variabili diverse, manca un «prezzo» (che nello schema neoclassico era l'interesse) capace di rendere effettivo l'equilibrio nel mercato dei capitali. L'equilibrio che si otterrà sarà un equilibrio di *sottoccupazione*; l'unico strumento capace di stimolare la domanda aggregata è la spesa pubblica: un suo aumento, grazie all'effetto del moltiplicatore, permetterà di raggiungere la piena occupazione.

La teoria della preferenza della liquidità, il considerare l'offerta di moneta come una variabile esogena, il ruolo assegnato alle aspettative costituiscono punti fondamentali della cosiddetta **rivoluzione keynesiana** e altrettanti elementi di novità rispetto allo schema neoclassico.

Appena un anno dopo la pubblicazione dell'opera principale di Keynes (la *teoria generale*, 1936) però cominciò il tentativo di **ricomporre l'analisi neoclassica con le novità del pensiero di Keynes**.

Tale tentativo (i cui precursori furono Hicks in Gran Bretagna e Hansen negli Stati Uniti) si affermò ben presto come la principale interpretazione del pensiero di Keynes e, grazie ad una serie di fortunati manuali universitari, divenne la base dell'insegnamento della macroeconomia praticamente in tutte le facoltà del mondo.

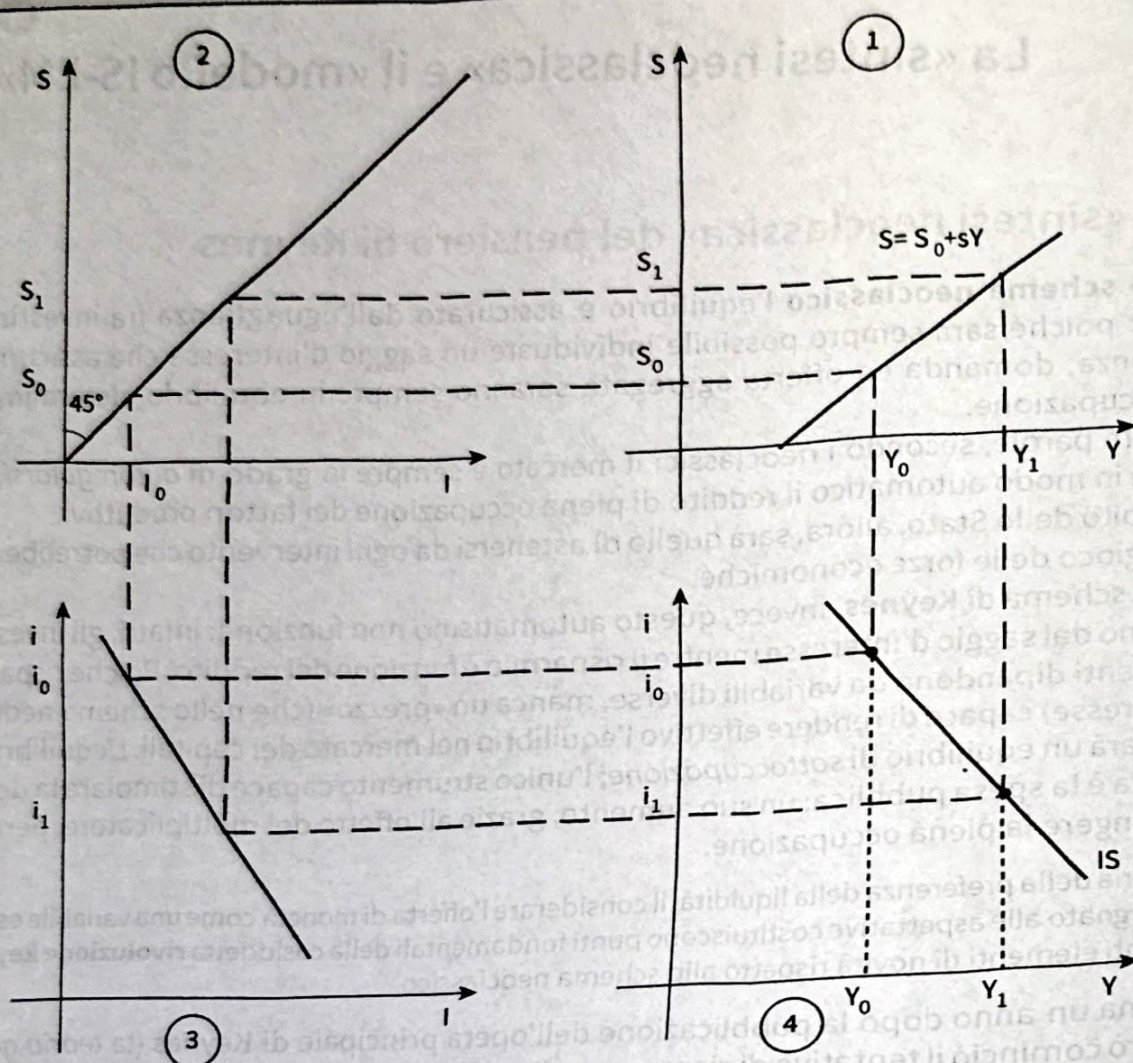
2 L'equilibrio nel mercato dei beni (la curva IS)

La curva IS è costituita dall'**insieme delle coppie di reddito (Y) e tasso d'interesse (i) per le quali il mercato dei beni è in equilibrio**.

L'equilibrio del mercato dei beni, infatti, è assicurato dall'eguaglianza fra risparmio (S) e investimenti (I).

Per i keynesiani, però, mentre il risparmio è funzione del reddito, gli investimenti dipendono dal tasso d'interesse: il punto d'equilibrio, perciò, può essere determinato solo ricorrendo alle due variabili i e Y .

LA COSTRUZIONE DELLA CURVA IS



Nello schema neoclassico l'equilibrio è assicurato dall'uguaglianza fra investimenti (I) e risparmi (S), poiché entrambi sono funzione del saggio d'interesse (i).

Nello schema di Keynes, invece gli investimenti dipendono dal saggio d'interesse mentre il risparmio è funzione del reddito. Poiché risparmio ed investimenti dipendono da variabili diverse, manca un «prezzo» (che nello schema neoclassico era l'interesse) capace di rendere effettivo l'equilibrio nel mercato dei capitali.

L'equilibrio del mercato dei beni sarà dunque assicurato da diverse combinazioni di i e Y .

Nello schema keynesiano il risparmio è una variabile residuale, ovvero corrisponde alla parte di reddito che non è stata consumata. Il grafico relativo, già noto, è il n. 1. Gli investimenti, invece, dipendono dal saggio d'interesse (grafico 3): la curva ha un'inclinazione negativa poiché a tassi più alti corrispondono livelli di I più bassi.

Per determinare graficamente le coppie (i , Y) che assicurano l'equilibrio del mercato dei beni, occorre disegnare e coordinare fra loro quattro grafici. Del grafico 1 e del grafico 3 si è già detto. La retta a 45° del grafico 2 assicura l'uguaglianza fra valori di S e valori di I . Per la costruzione del grafico 4 si procede nel modo seguente:

- dato un certo livello di reddito (Y_0) risulta determinato anche il corrispondente risparmio (S_0 nel grafico 1);
- nel grafico 2 si verifica quale livello di investimenti assicura l'uguaglianza $I = S$, ovvero I_0 ;
- un livello degli investimenti I_0 può essere determinato solo da un saggio d'interesse i_0 (grafico 3);
- nel grafico 4 si segna il punto con coordinate (i_0 , Y_0);

- si sceglie un altro livello di reddito (ad esempio Y_1 nel grafico 1) e si segue lo stesso procedimento fino a determinare un'altra coppia (i_1, Y_1).

La curva IS che ne deriva è inclinata negativamente perché un aumento della domanda aggregata può aversi solo con una riduzione del saggio d'interesse. In particolare, la curva è tanto più inclinata quanto meno gli investimenti sono sensibili al tasso d'interesse e quanto più piccolo è il moltiplicatore.

Spostamenti della curva IS possono essere determinati:

- dalla variazione della *propensione al consumo*; più è alta la propensione al consumo maggiore è l'effetto moltiplicatore (graficamente la curva IS è più piatta);
- variazione delle *componenti autonome della domanda globale* (consumo autonomo, investimenti, spesa pubblica). Se queste grandezze aumentano, aumentano anche il reddito e il tasso d'interesse (graficamente, la curva IS si sposta verso destra);
- variazioni delle *imposte*. Un aumento delle imposte riduce la quota del reddito nazionale spesa per consumi e provoca una riduzione del reddito e del tasso d'interesse.

3 L'equilibrio nel mercato della moneta (la curva LM)

La curva LM è costituita dall'insieme delle coppie di reddito (Y) e tasso d'interesse (i) che assicurano l'equilibrio nel mercato della moneta.

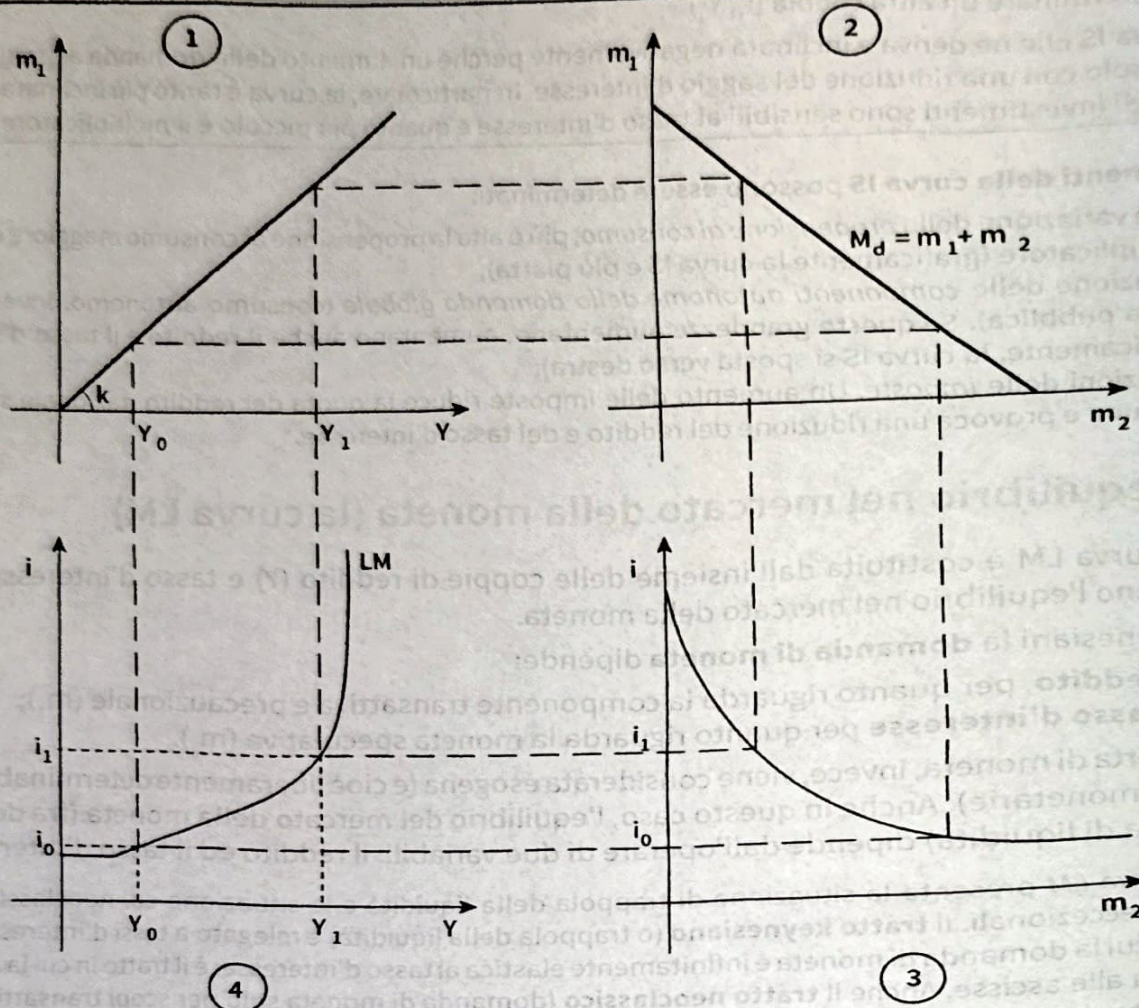
Per i keynesiani la **domanda di moneta** dipende:

- dal **reddito**, per quanto riguarda la componente transattiva e precauzionale (m_1);
- dal **tasso d'interesse** per quanto riguarda la moneta speculativa (m_2).

L'offerta di moneta, invece, viene considerata esogena (e cioè liberamente determinabile dalle autorità monetarie). Anche in questo caso, l'equilibrio del mercato della moneta (fra domanda ed offerta di liquidità) dipende dall'operare di due variabili: il reddito ed il tasso d'interesse.

La curva LM presenta la situazione di trappola della liquidità e la situazione cd. neoclassica come fenomeni eccezionali. Il **tratto keynesiano** (o trappola della liquidità) è relegato a tassi d'interesse molto bassi per cui la domanda di moneta è infinitamente elastica al tasso d'interesse: è il tratto in cui la curva LM è parallela alle ascisse. Anche il **tratto neoclassico** (domanda di moneta solo per scopi transattivi) viene considerato come eccezionale: esso si verifica per livelli di reddito molto elevati e corrisponde al tratto in cui la curva LM è parallela alle ordinate.

LA COSTRUZIONE DELLA CURVA LM



Nell'analisi neoclassica gli individui detengono scorte monetarie solo per effettuare transazioni e a scopo precauzionale.

Nell'analisi keynesiana gli individui detengono scorte liquide anche per motivi speculativi (semplificando: per poter effettuare investimenti finanziari nel momento più conveniente). La domanda di moneta speculativa è inversamente proporzionale al saggio d'interesse: più è alto il saggio d'interesse minori saranno le scorte liquide. Poiché la domanda di moneta transattiva dipende dal reddito e quella speculativa dal saggio d'interesse, il mercato monetario sarà in equilibrio per diverse coppie di i e Y .

Infatti, secondo l'equazione di Fisher, abbiamo che $\frac{M}{P} = kY$, ovvero che la domanda di moneta reale è

pari ad una frazione k del reddito (k è l'inverso della velocità di circolazione della moneta). Di conseguenza, per i neoclassici la domanda di moneta è quella raffigurata nel grafico 1, dove la domanda di moneta transattiva è direttamente proporzionale al reddito (infatti la pendenza della retta è pari a k).

La domanda di moneta speculativa è illustrata nel grafico 3: la curva è inclinata negativamente, ma per saggi d'interesse molto bassi essa corre parallela all'asse delle ascisse; in questo tratto (*trappola della liquidità*) la domanda di moneta speculativa è infinitamente elastica.

Così come per la costruzione della IS, anche per il mercato monetario è possibile costruire una curva delle coppie di i e Y che assicurano l'equilibrio delle grandezze monetarie. L'offerta di moneta è considerata esogena; tale offerta deve corrispondere, in equilibrio, alla domanda di moneta. Quest'ultima è composta da domanda di moneta transattiva (m_1) e domanda di moneta speculativa (m_2). La retta del grafico 2 mostra le diverse quantità in cui la domanda di moneta si suddivide fra fondi transattivi e fondi speculativi.

Le funzioni della domanda di moneta transattiva e di quella speculativa sono rappresentate rispettivamente nel grafico 1 e nel grafico 3. La curva che unisce le diverse combinazioni di i e Y per cui il mercato monetario è in equilibrio (curva LM) è rappresentata nel grafico 4. La curva si costruisce partendo dal grafico 1: dato un certo reddito, ad esso corrisponde una data domanda di moneta transattiva. Poiché l'offerta di moneta è esogena e deve essere pari alla domanda di moneta, data m_1 , si ricava come valore residuale anche m_2 (domanda di moneta speculativa), come si evince dal grafico 2. A tale quantità di m_2 non può che corrispondere un solo livello d'interesse i (grafico 3). Nel grafico 4 si individua la prima coppia (i, Y) per cui il mercato monetario può essere in equilibrio. Il procedimento continua per diversi livelli di reddito: individuate diverse coppie (i, Y) è possibile congiungerle così da ottenere la curva LM.

Spostamenti della curva LM possono essere determinati da:

- variazioni nell'offerta di moneta. Un aumento dell'offerta di moneta comporta uno spostamento verso destra della retta nel grafico 2 e provoca, di conseguenza, una riduzione del saggio d'interesse e (grazie al conseguente aumento degli investimenti) un aumento del reddito;
- variazioni nella propensione alla liquidità. Se, a parità di reddito e di tasso d'interesse, gli individui preferiscono tenere maggiori scorte liquide (aumento della preferenza) la curva LM si sposta verso sinistra (reddito più basso e saggio d'interesse più alto).

4 L'equilibrio del sistema economico (il modello IS-LM)

Affinché il sistema economico sia in equilibrio occorre che siano in equilibrio il mercato dei beni (uguaglianza investimenti-risparmi) e quello della moneta (uguaglianza domanda-offerta di moneta). Il **modello IS-LM** individua appunto la **coppia di livello del reddito (Y) e di saggio d'interesse (i) che assicura il contemporaneo equilibrio del mercato dei beni e del mercato della moneta.**

Notiamo subito che nel modello IS-LM non esiste la cosiddetta *dicotomia neoclassica* (la separazione fra il settore reale ed il settore monetario dell'economia): al contrario, variazioni della curva LM comportano immediate ripercussioni sull'equilibrio del mercato dei beni (curva IS). La fortuna dello schema IS-LM è basata sulla sua flessibilità, che permette di accogliere ipotesi differenti e, soprattutto, permette di percepire immediatamente gli effetti di misure di politica fiscale o monetaria.

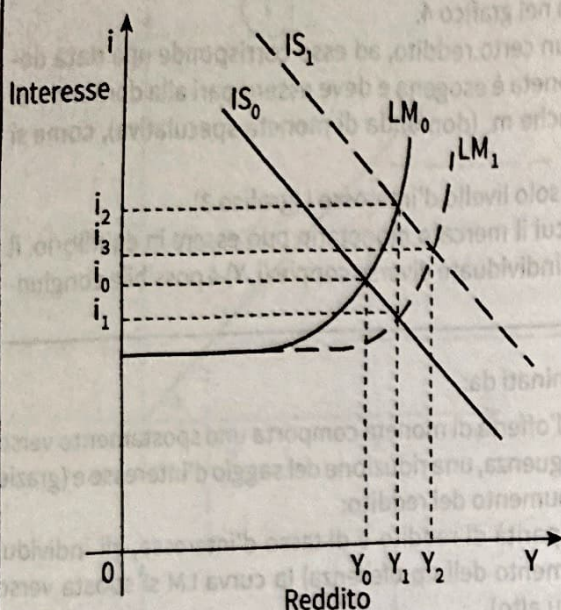
In particolare, una **politica fiscale** espansiva sposta la curva IS verso destra, facendo aumentare il reddito e il tasso d'interesse.

Una **politica fiscale restrittiva** fa decrescere il reddito e diminuire il saggio d'interesse.

Una **politica monetaria espansiva** fa decrescere il saggio d'interesse ed aumentare il reddito.

Al contrario, la **politica monetaria restrittiva** comporta un aumento del saggio d'interesse e fa decrescere il reddito.

IL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO IS-LM



Un incremento della base monetaria comporta un ribasso del saggio d'interesse e, di conseguenza, un aumento del reddito.

Una politica fiscale espansiva determina un aumento del reddito e del saggio d'interesse.

Se una politica fiscale espansiva non è accompagnata da una politica monetaria espansiva, parte delle risorse del settore privato sono drenate dal settore pubblico (*crowding out* o *spiazzamento*).

Se, infatti, lo Stato finanzia l'aumento di spesa pubblica con l'emissione di titoli del debito pubblico, dovrà rendere competitiva tale emissione aumentando il tasso d'interesse.

Ciò però porta ad una diminuzione degli investimenti privati così che l'effettiva variazione del reddito sarà minore di quanto l'operare del moltiplicatore avrebbe potuto far sperare.

La reciproca influenza del settore monetario e di quello reale è esemplificata dal grafico. Esso nasce dalla sovrapposizione della curva IS sulla curva LM. L'intersezione delle due curve individua una coppia di valori (Y e i) che determinano l'equilibrio simultaneo del mercato dei beni e di quello monetario.

Una politica monetaria espansiva sposterà la curva LM da LM_0 a LM_1 e porterà il saggio d'interesse da i_0 a i_1 ed il reddito da Y_0 a Y_1 .

In una situazione di trappola della liquidità, però, tale processo non avverrà poiché l'aumento dell'offerta di moneta andrà semplicemente ad aumentare le scorte monetarie degli operatori: occorrerà, allora, ricorrere alla politica fiscale.

L'ampiezza della variazione del reddito dipende, ovviamente, dall'inclinazione della IS, ovvero dalla reattività degli investimenti alle variazioni di i . Ma altrettanto importante è l'inclinazione della LM: se questa è poco sensibile al tasso d'interesse, la LM è molto inclinata, fino a diventare verticale nel cosiddetto tratto neoclassico della curva.

Spostamenti della IS comportano variazioni dello stesso segno del reddito e del saggio d'interesse. L'ampiezza della variazione nel reddito dipenderà dall'inclinazione della LM: se quest'ultima è orizzontale (tratto della *trappola della liquidità*) una politica fiscale esprimerà appieno le sue potenzialità, ovvero

$\Delta Y = \left(\frac{1}{1-c} \right) \cdot \Delta G$. Nel caso, invece, in cui la LM sia verticale (tratto neoclassico), non vi sarà alcuna variazione del reddito, ma semplicemente un rialzo del tasso d'interesse.

Una politica fiscale espansiva determina uno spostamento verso destra della IS (da IS_0 a IS_1) pari a $\frac{1}{1-c} \Delta G$. Se la LM non viene tralata (assenza di provvedimenti di natura monetaria), essa rimane al livello indicato dalla LM_0 cosicché il nuovo reddito di equilibrio corrisponde a Y_1 .

La variazione di reddito ($\Delta Y = Y_1 - Y_0$) è evidentemente minore di $\frac{1}{1-c} \Delta G$: ciò è dovuto all'aumento del tasso d'interesse (da i_0 a i_1) che, deprimendo gli investimenti, smorza gli effetti espansivi della politica fiscale.

Se anche la LM viene tralata verso destra (da LM_0 a LM_1) il tasso d'interesse subirà rialzi più contenuti (da i_0 a i_2) così che l'effetto depressivo sugli investimenti privati sarà più contenuto.